

---

## Devoir surveillé de calcul

---

**Exercice 1.**

1)  $DL_n(0)$  de  $e^x =$

2)  $DL_{2n}(0)$  de  $\cos(x) =$

3)  $DL_{2n+1}(0)$  de  $\sin(x) =$

4)  $DL_{2n}(0)$  de  $\operatorname{ch}(x) =$

5)  $DL_{2n+1}(0)$  de  $\operatorname{sh}(x) =$

6)  $DL_n(0)$  de  $\frac{1}{1+x} =$

7)  $DL_n(0)$  de  $\ln(1+x) =$

8)  $DL_{2n+1}(0)$  de  $\arctan(x) =$

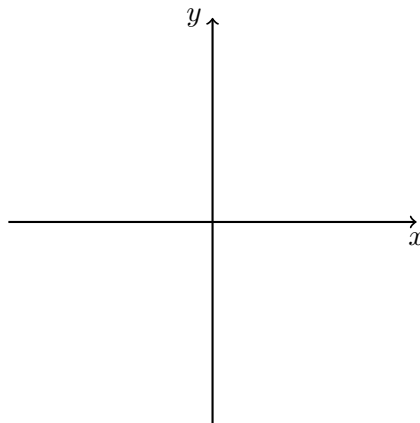
9) Pour  $\alpha \in \mathbb{R}$  fixé,  $DL_n(0)$  de  $(1+x)^\alpha =$

10) Citer la formule de Stirling :  $n! \sim_{+\infty}$

**Exercice 2.** Déterminer un équivalent quand  $x$  tend vers 0 de  $\arctan(x) - \frac{3x}{3+x^2}$ .

**Exercice 3.** Déterminer le DL à l'ordre 2 en 0 de  $\sqrt{\frac{\tan(x)}{x}} + x$ .

**Exercice 4.** On pose  $f(x) = e^{\sin(\ln(1+x))}$ . Déterminer le DL à l'ordre 3 en 0 de  $f(x)$  puis tracer la tangente en 0 à  $f$  et la position du graphe de  $f$  au voisinage de 0 par rapport à celle-ci.



**Exercice 5.** Décomposer en éléments simples dans  $\mathbb{R}(X)$  la fraction rationnelle  $F(X) = \frac{X+3}{(X^2+1)(X+2)^2}$ .

**Exercice 6.** Inverser la matrice  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ .